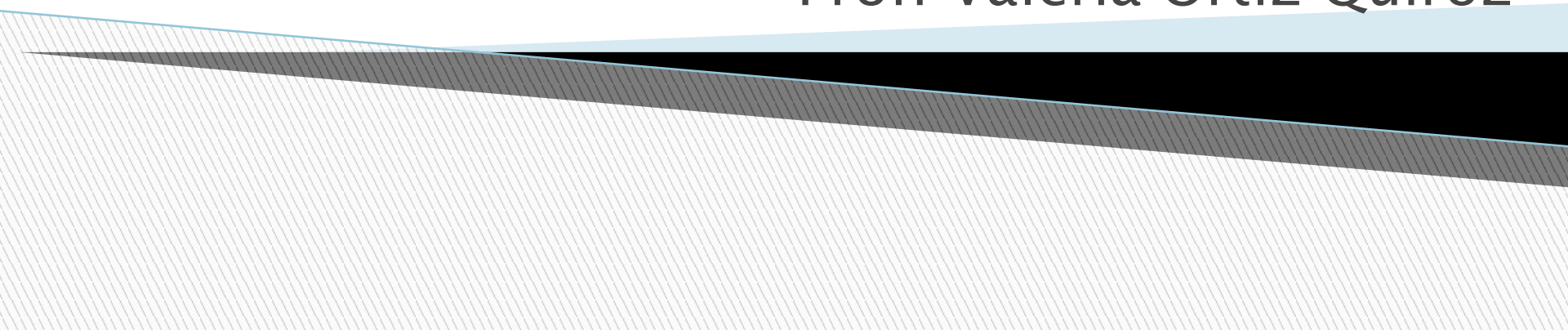


Especificación de Requerimientos

Prof: Valeria Ortiz Quiroz

The bottom of the slide features a decorative graphic consisting of several overlapping, wavy horizontal bands. From top to bottom, these bands are light blue, black, dark grey, and light grey with a fine diagonal line pattern.

Objetivos

- El propósito fundamental es guiar el proceso de desarrollo hacia el sistema correcto. Esto se consigue mediante una descripción de los requerimientos del sistema suficientemente buena como para que pueda llegarse a un acuerdo entre el cliente (incluyendo a los usuarios) y los desarrolladores sobre qué debe y qué no debe hacer el sistema.
- El cliente debe ser capaz de leer y comprender el resultado de la captura de requisitos (se usa el lenguaje del cliente). Los resultados de la especificación también ayudan al jefe del proyecto a planificar las iteraciones y las versiones del cliente.

Pasos para el descubrimiento de requisitos:

- Enumerar los requisitos candidatos.
 - ↳ Lista de ideas o características
- Comprender el contexto del sistema (Modelo del Dominio y Modelo de Negocio)
 - ↳ Modelado del Negocio
 - ↳ Modelado del Dominio (MODP)
- Encontrar requisitos funcionales
 - ↳ Casos de uso
- Encontrar requisitos no funcionales
 - ↳ Lista de requisitos adicionales

Modelado de Casos de Uso

CLASIFICACIÓN del modelo de UML: de Comportamiento, Estático, Lógico.

USO:

- ✓ Comunicar el Alcance.
- ✓ Proveer descripción de todo o una parte de los requerimientos de un sistema u organización.

MUESTRA: un conjunto de casos de uso, actores y sus relaciones.

CONTIENE comúnmente:

- ✓ Casos de Uso
- ✓ Actores
- ✓ Relaciones de extensión, inclusión, generalización.
- ✓ Paquetes

Diagrama de Casos de Uso

- ? Los diagramas de casos de uso son importantes para **modelar el comportamiento** de un sistema o un subsistema.
- ? El diagrama de casos de uso permite que los desarrolladores y los clientes lleguen a un **acuerdo sobre los requisitos**, es decir sobre lo que debe cumplir el sistema y constituye la entrada principal para el análisis, el diseño y las pruebas.

Dos objetivos claves:

- ? **Modelar el Contexto del Sistema**
- ? **Modelar los Requerimientos/Requisitos del Sistema**

Notación del Diagrama de Casos de Uso

? Actor

? Caso de Uso

? Relaciones

- Asociación
- Generalización
- Inclusión
- Extensión

Actor

- ? Un actor es **el rol** que juega un usuario en relación al sistema. Normalmente, un actor representa un rol que es jugado por una persona, un dispositivo de hardware o incluso otro sistema al interactuar con nuestro sistema.
- ? El diagrama de casos de uso describe lo que hace el sistema para cada tipo de usuario. Cada usuario puede representarse por uno o más actores.

Los Actores pueden ser:

- ? **Actor Primario:** Tiene un objetivo claro que debe ser tenido en cuenta y concretado con la ayuda del sistema de información.
- ? **Actor Secundario:** Es de quién el sistema necesita ayuda para cumplir con el objetivo del actor primario.

Casos de Uso

- ? Un caso uso representa cada **forma en que los actores usan el sistema**. Los casos de uso son fragmentos de funcionalidad que el sistema ofrece para aportar un resultado de valor para sus actores.

Los Casos de Uso pueden ser

- ? **Esenciales:** describen la funcional principal o esencial con la que tiene que cumplir el sistema. Comprenden los principales procesos que debe ejecutar el sistema de información.
- ? **De Soporte:** comprenden la funcionalidad que surge a partir de analizar aquello que se necesita para que pueden funcionar los casos de uso esenciales.

Los Casos de Uso

son descripciones de la funcionalidad del sistema independientes de la implementación

describen los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno

definen el conjunto de requerimientos, atendiendo a la categoría de usuarios que participan en el mismo

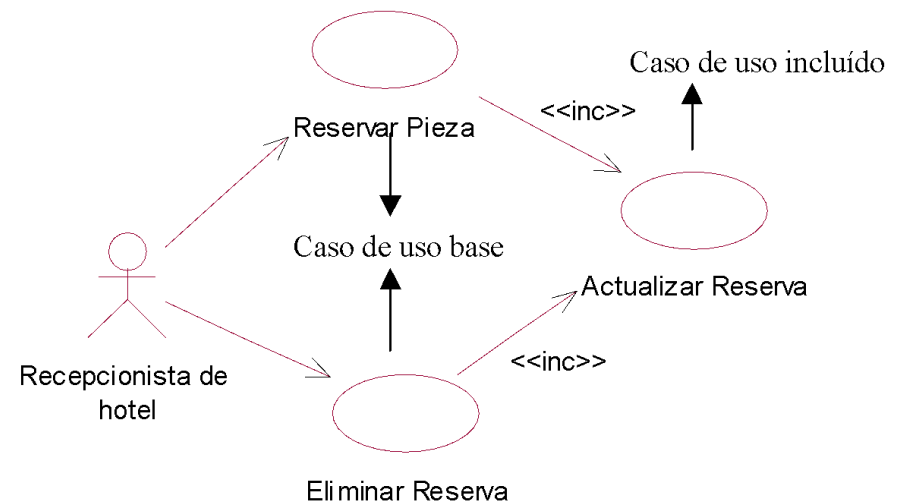
particionan en forma de acciones y reacciones, el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario (el usuario debería poder entenderlos para realizar su validación)

Relaciones **Inclusión** entre Casos de Uso

Una relación de inclusión entre casos de uso significa que **un caso de uso base incorpora explícitamente el comportamiento de otro caso de uso** en el lugar especificado en el caso base.

Esto se realiza para reutilizar un mismo flujo de eventos desde distintos puntos del sistema.

Se dibuja con una flecha desde el Caso de Uso concreto o base al use case abstracto (adicional).



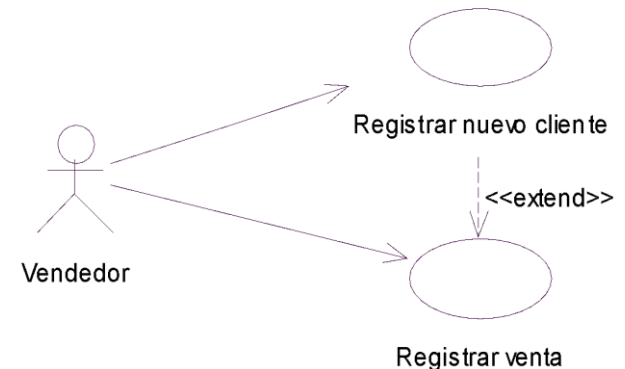
Relaciones de Extensión entre Casos de Uso

Una relación de extensión se utiliza para modelar la parte de un caso de uso que el usuario puede ver como comportamiento opcional del sistema. De esta forma se separa el **comportamiento opcional** del obligatorio.

La extensión puede verse como que **el caso de uso que extiende incorpora su comportamiento en el caso de uso base**.

También puede utilizarse para modelar un subflujo separado que sólo se ejecuta bajo ciertas circunstancias.

Se dibuja con una flecha cuya dirección va desde el Caso de Uso de extensión (adicional) al Caso de Uso base.

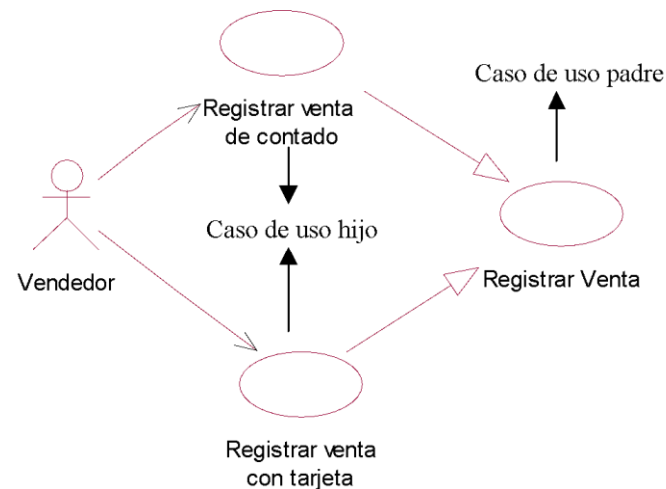


Relación de Generalización entre casos de uso.

La generalización entre casos de uso es como la **generalización entre clases**.

En este contexto significa que el caso de uso **hijo hereda el comportamiento del caso de uso padre**.

El hijo puede modificar y/o agregar comportamiento al caso de uso heredado.

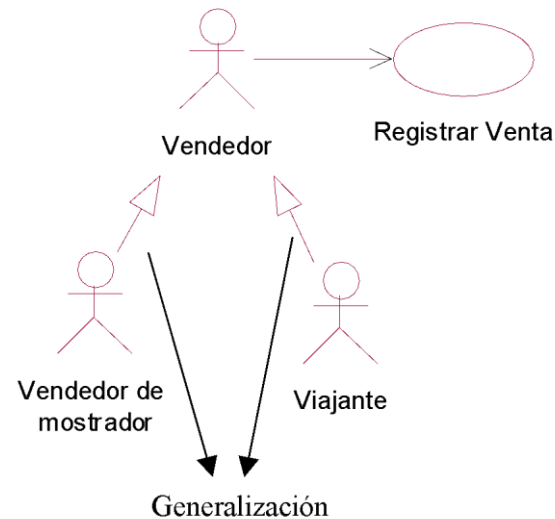


Relación de Generalización entre actores

Pueden definirse categorías generales de actores y especializarlos a través de relaciones de generalización.

Los actores especializados (hijos) heredan el comportamiento del actor padre.

Si un caso de uso es instanciado por el actor “padre” puede ser instanciado por cualquiera de sus hijos. Ahora bien podría haber casos de uso que son instanciados por uno de los actores “hijo” en particular.



Construcción del Diagrama de Casos de Uso

- ? Identificar los **Actores**
- ? Definir la **funcionalidad** esencial relacionada a cada actor a través de casos de uso.
- ? Identificar parte de funcionalidad común y opcional en los casos de uso, y agregar **relaciones** de inclusión, extensión y generalización.
- ? Definir casos de uso de **sopORTE**, que ayuden a que la funcionalidad principal se cumpla